

Apellido			Nombres		
1 (1 pt)	2 (1 pt)	3 (3 pt)	4 (1,5 pt)	5 (3,5 pt)	Nota

Justificar todas las respuestas.

(A)

- Una de las paredes de una habitación tiene una superficie igual a $8,0\text{ m}^2$ y su espesor es 15 cm , y está construida con un material cuya conductividad térmica es $0,75\text{ W m}^{-1}\text{ K}^{-1}$. Calcule la potencia (corriente de calor) transmitida a través de esta pared cuando la temperatura interior es 26°C y la exterior es $4,0^\circ\text{C}$, considerando que el coeficiente de convección del aire a ambos lados de la pared vale $5,0\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$.

Respuesta: _____

- En un calorímetro ideal que contiene agua a 50°C se introduce una pieza de metal a 80°C y se deja evolucionar el sistema aislado del entorno, hasta que alcanza el equilibrio. Marque todas las opciones correctas:

☐ $\Delta U_{\text{agua}} > 0$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| > |\Delta U_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| < |\Delta U_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| = |\Delta U_{\text{agua}}|$
☐ $\Delta S_{\text{metal}} > 0$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| > |\Delta S_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| < |\Delta S_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| = |\Delta S_{\text{agua}}|$

- Una máquina térmica funciona entre una fuente caliente a 700 K y una fuente fría a 310 K realizando el siguiente ciclo: *i*) $0,064$ moles de un gas ideal monoatómico a 535 K se ponen en contacto con la fuente caliente y se deja evolucionar el sistema manteniendo su volumen constante hasta que alcance el equilibrio con la fuente. *ii*) Manteniendo el gas en contacto con la fuente caliente, realiza una expansión isotérmica hasta que su volumen sea $2,3$ veces el volumen inicial. *iii*) Luego se enfría en contacto con la fuente fría, manteniendo su volumen constante hasta llegar al equilibrio con la fuente. *iv*) Finalmente el gas vuelve al estado inicial en una evolución adiabática irreversible.

a) ¿Cuánto calor hay que suministrar a la máquina en cada ciclo?

b) Calcule la eficiencia de la máquina.

c) Calcule la variación de entropía del Universo en cada ciclo.

- Un haz de luz de longitud de onda igual a 520 nm (valor correspondiente al medio en el que se está propagando) incide en forma perpendicular sobre una ranura angosta, y se observa el patrón generado en una pantalla ubicada a $75,0\text{ cm}$ de distancia de la ranura. Si el ancho de la campana principal mide $9,77\text{ cm}$, ¿cuánto vale el ancho de la ranura?

Respuesta: _____

- Se hace incidir normalmente un haz de luz de longitud de onda en el vacío $\lambda_0 = 590\text{ nm}$ sobre un plano que contiene dos rendijas. La separación entre las rendijas es de $25\text{ }\mu\text{m}$ y el ancho de cada rendija es de $5,0\text{ }\mu\text{m}$. Considere que el experimento se realiza en el vacío.

a) ¿En qué ángulo se observa el máximo de interferencia de orden 20?

b) Si el patrón generado en esta experiencia se observa en una pantalla ubicada a 40 cm de las ranuras, ¿cuál es la separación (en mm) entre los máximos de orden 20 y orden 21?

c) Considerando que la intensidad de la luz que sale de cada rendija vale 1 (unidades arbitrarias), ¿cuál es la intensidad del máximo de orden 20?

d) Si ahora el haz incide sobre las rendijas con un ángulo igual a $4,5^\circ$, ¿cuál es la nueva intensidad en la posición donde antes estaba el máximo de orden 20 (en el mismo ángulo calculado en el ítem a)?

Apellido			Nombres		
1 (1 pt)	2 (1 pt)	3 (3 pt)	4 (1,5 pt)	5 (3,5 pt)	Nota

Justificar todas las respuestas.

(B)

- Una de las paredes de una habitación tiene una superficie igual a $8,0\text{ m}^2$ y su espesor es 15 cm , y está construida con un material cuya conductividad térmica es $0,75\text{ W m}^{-1}\text{ K}^{-1}$. Calcule la potencia (corriente de calor) transmitida a través de esta pared cuando la temperatura interior es 26°C y la exterior es $4,0^\circ\text{C}$, considerando que el coeficiente de convección del aire a ambos lados de la pared vale $2,4\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$.

Respuesta: _____

- En un calorímetro ideal que contiene agua a 50°C se introduce una pieza de metal a 70°C y se deja evolucionar el sistema aislado del entorno, hasta que alcanza el equilibrio. Marque todas las opciones correctas:

☐ $\Delta U_{\text{agua}} > 0$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| > |\Delta U_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| < |\Delta U_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| = |\Delta U_{\text{agua}}|$
☐ $\Delta S_{\text{metal}} > 0$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| > |\Delta S_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| < |\Delta S_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| = |\Delta S_{\text{agua}}|$

- Una máquina térmica funciona entre una fuente caliente a 700 K y una fuente fría a 310 K realizando el siguiente ciclo: *i*) $0,064$ moles de un gas ideal monoatómico a 535 K se ponen en contacto con la fuente caliente y se deja evolucionar el sistema manteniendo su volumen constante hasta que alcance el equilibrio con la fuente. *ii*) Manteniendo el gas en contacto con la fuente caliente, realiza una expansión isotérmica hasta que su volumen sea $2,3$ veces el volumen inicial. *iii*) Luego se enfría en contacto con la fuente fría, manteniendo su volumen constante hasta llegar al equilibrio con la fuente. *iv*) Finalmente el gas vuelve al estado inicial en una evolución adiabática irreversible.

a) ¿Cuánto calor hay que suministrar a la máquina en cada ciclo?

b) Calcule la eficiencia de la máquina.

c) Calcule la variación de entropía del Universo en cada ciclo.

- Un haz de luz de longitud de onda igual a 520 nm (valor correspondiente al medio en el que se está propagando) incide en forma perpendicular sobre una ranura angosta, y se observa el patrón generado en una pantalla ubicada a $75,0\text{ cm}$ de distancia de la ranura. Si el ancho de la campana principal mide $6,50\text{ cm}$, ¿cuánto vale el ancho de la ranura?

Respuesta: _____

- Se hace incidir normalmente un haz de luz de longitud de onda en el vacío $\lambda_0 = 590\text{ nm}$ sobre un plano que contiene dos rendijas. La separación entre las rendijas es de $25\text{ }\mu\text{m}$ y el ancho de cada rendija es de $5,0\text{ }\mu\text{m}$. Considere que el experimento se realiza en el vacío.

a) ¿En qué ángulo se observa el máximo de interferencia de orden 20?

b) Si el patrón generado en esta experiencia se observa en una pantalla ubicada a 40 cm de las ranuras, ¿cuál es la separación (en mm) entre los máximos de orden 20 y orden 21?

c) Considerando que la intensidad de la luz que sale de cada rendija vale 1 (unidades arbitrarias), ¿cuál es la intensidad del máximo de orden 20?

d) Si ahora el haz incide sobre las rendijas con un ángulo igual a $4,5^\circ$, ¿cuál es la nueva intensidad en la posición donde antes estaba el máximo de orden 20 (en el mismo ángulo calculado en el ítem a)?

Apellido			Nombres		
1 (1 pt)	2 (1 pt)	3 (3 pt)	4 (1,5 pt)	5 (3,5 pt)	Nota

Justificar todas las respuestas.

(C)

- Una de las paredes de una habitación tiene una superficie igual a $8,0\text{ m}^2$ y su espesor es 15 cm , y está construida con un material cuya conductividad térmica es $0,75\text{ W m}^{-1}\text{ K}^{-1}$. Calcule la potencia (corriente de calor) transmitida a través de esta pared cuando la temperatura interior es 32°C y la exterior es $4,0^\circ\text{C}$, considerando que el coeficiente de convección del aire a ambos lados de la pared vale $5,0\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$.

Respuesta: _____

- En un calorímetro ideal que contiene agua a 50°C se introduce una pieza de metal a 30°C y se deja evolucionar el sistema aislado del entorno, hasta que alcanza el equilibrio. Marque todas las opciones correctas:

☐ $\Delta U_{\text{agua}} > 0$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| > |\Delta U_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| < |\Delta U_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| = |\Delta U_{\text{agua}}|$
☐ $\Delta S_{\text{metal}} > 0$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| > |\Delta S_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| < |\Delta S_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| = |\Delta S_{\text{agua}}|$

- Una máquina térmica funciona entre una fuente caliente a 700 K y una fuente fría a 310 K realizando el siguiente ciclo: *i*) $0,064$ moles de un gas ideal monoatómico a 535 K se ponen en contacto con la fuente caliente y se deja evolucionar el sistema manteniendo su volumen constante hasta que alcance el equilibrio con la fuente. *ii*) Manteniendo el gas en contacto con la fuente caliente, realiza una expansión isotérmica hasta que su volumen sea $2,3$ veces el volumen inicial. *iii*) Luego se enfría en contacto con la fuente fría, manteniendo su volumen constante hasta llegar al equilibrio con la fuente. *iv*) Finalmente el gas vuelve al estado inicial en una evolución adiabática irreversible.

a) ¿Cuánto calor hay que suministrar a la máquina en cada ciclo?

b) Calcule la eficiencia de la máquina.

c) Calcule la variación de entropía del Universo en cada ciclo.

- Un haz de luz de longitud de onda igual a 592 nm (valor correspondiente al medio en el que se está propagando) incide en forma perpendicular sobre una ranura angosta, y se observa el patrón generado en una pantalla ubicada a $75,0\text{ cm}$ de distancia de la ranura. Si el ancho de la campana principal mide $5,55\text{ cm}$, ¿cuánto vale el ancho de la ranura?

Respuesta: _____

- Se hace incidir normalmente un haz de luz de longitud de onda en el vacío $\lambda_0 = 590\text{ nm}$ sobre un plano que contiene dos rendijas. La separación entre las rendijas es de $25\text{ }\mu\text{m}$ y el ancho de cada rendija es de $5,0\text{ }\mu\text{m}$. Considere que el experimento se realiza en el vacío.

a) ¿En qué ángulo se observa el máximo de interferencia de orden 20?

b) Si el patrón generado en esta experiencia se observa en una pantalla ubicada a 40 cm de las ranuras, ¿cuál es la separación (en mm) entre los máximos de orden 20 y orden 21?

c) Considerando que la intensidad de la luz que sale de cada rendija vale 1 (unidades arbitrarias), ¿cuál es la intensidad del máximo de orden 20?

d) Si ahora el haz incide sobre las rendijas con un ángulo igual a $4,5^\circ$, ¿cuál es la nueva intensidad en la posición donde antes estaba el máximo de orden 20 (en el mismo ángulo calculado en el ítem a)?

Apellido			Nombres		
1 (1 pt)	2 (1 pt)	3 (3 pt)	4 (1,5 pt)	5 (3,5 pt)	Nota

Justificar todas las respuestas.

(D)

- Una de las paredes de una habitación tiene una superficie igual a $8,0\text{ m}^2$ y su espesor es 15 cm , y está construida con un material cuya conductividad térmica es $0,75\text{ W m}^{-1}\text{ K}^{-1}$. Calcule la potencia (corriente de calor) transmitida a través de esta pared cuando la temperatura interior es 32°C y la exterior es $4,0^\circ\text{C}$, considerando que el coeficiente de convección del aire a ambos lados de la pared vale $6,0\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$.

Respuesta: _____

- En un calorímetro ideal que contiene agua a 50°C se introduce una pieza de metal a 30°C y se deja evolucionar el sistema aislado del entorno, hasta que alcanza el equilibrio. Marque todas las opciones correctas:

☐ $\Delta U_{\text{agua}} > 0$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| > |\Delta U_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| < |\Delta U_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta U_{\text{metal}}| = |\Delta U_{\text{agua}}|$
☐ $\Delta S_{\text{metal}} > 0$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| > |\Delta S_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| < |\Delta S_{\text{agua}}|$
 ☐ $|\Delta S_{\text{metal}}| = |\Delta S_{\text{agua}}|$

- Una máquina térmica funciona entre una fuente caliente a 700 K y una fuente fría a 310 K realizando el siguiente ciclo: *i*) $0,064$ moles de un gas ideal monoatómico a 535 K se ponen en contacto con la fuente caliente y se deja evolucionar el sistema manteniendo su volumen constante hasta que alcance el equilibrio con la fuente. *ii*) Manteniendo el gas en contacto con la fuente caliente, realiza una expansión isotérmica hasta que su volumen sea $2,3$ veces el volumen inicial. *iii*) Luego se enfría en contacto con la fuente fría, manteniendo su volumen constante hasta llegar al equilibrio con la fuente. *iv*) Finalmente el gas vuelve al estado inicial en una evolución adiabática irreversible.

a) ¿Cuánto calor hay que suministrar a la máquina en cada ciclo?

b) Calcule la eficiencia de la máquina.

c) Calcule la variación de entropía del Universo en cada ciclo.

- Un haz de luz de longitud de onda igual a 592 nm (valor correspondiente al medio en el que se está propagando) incide en forma perpendicular sobre una ranura angosta, y se observa el patrón generado en una pantalla ubicada a $75,0\text{ cm}$ de distancia de la ranura. Si el ancho de la campana principal mide $4,44\text{ cm}$, ¿cuánto vale el ancho de la ranura?

Respuesta: _____

- Se hace incidir normalmente un haz de luz de longitud de onda en el vacío $\lambda_0 = 590\text{ nm}$ sobre un plano que contiene dos rendijas. La separación entre las rendijas es de $25\text{ }\mu\text{m}$ y el ancho de cada rendija es de $5,0\text{ }\mu\text{m}$. Considere que el experimento se realiza en el vacío.

a) ¿En qué ángulo se observa el máximo de interferencia de orden 20?

b) Si el patrón generado en esta experiencia se observa en una pantalla ubicada a 40 cm de las ranuras, ¿cuál es la separación (en mm) entre los máximos de orden 20 y orden 21?

c) Considerando que la intensidad de la luz que sale de cada rendija vale 1 (unidades arbitrarias), ¿cuál es la intensidad del máximo de orden 20?

d) Si ahora el haz incide sobre las rendijas con un ángulo igual a $4,5^\circ$, ¿cuál es la nueva intensidad en la posición donde antes estaba el máximo de orden 20 (en el mismo ángulo calculado en el ítem a)?